

西安交通大学

课程实验报告

实验名称: 对 DDoS 攻击的理解

姓名: 林圣翔

学号: 2223312202

专业班级: 计试 2201

指导教师: 马小博教授

报告日期: 2025.11.27



一、实验目的

1. 熟悉 Linux 系统, Wireshark 软件基本操作。
2. SYN 洪泛攻击的实现与观察。

二、实验平台

Server: ubuntu 虚拟机, 安装 Apache24

Attacker: ubuntu 虚拟机, 与 server 处于同一网段（局域网）

三、实验原理

1. DDoS 攻击

分布式拒绝服务（DDoS）攻击是一种通过操控多台被控制的“僵尸”主机，向目标服务器发送海量看似合法的请求，从而耗尽服务器的网络带宽、计算资源或连接资源，使其无法对正常用户提供服务的攻击方式。该攻击通过分布式的请求来源，使得防御和追踪变得更为困难。

2. TCP 三次握手过程

在建立正常的 TCP 连接时，通信双方需经过以下三个步骤，即“三次握手”：

- ①客户端向服务器发送一个 SYN 数据包，表示请求建立连接。
- ②服务器收到请求后，回复一个 SYN-ACK 数据包，表示同意连接。
- ③客户端再次向服务器发送 ACK 数据包，确认连接建立，至此完成握手过程，双方可以开始通信。

3. SYN-Flood 攻击

SYN-Flood 攻击属于传输层上的典型 DDoS 攻击方式，其利用 TCP 协议的三次握手缺陷，通过以下过程实现攻击效果：

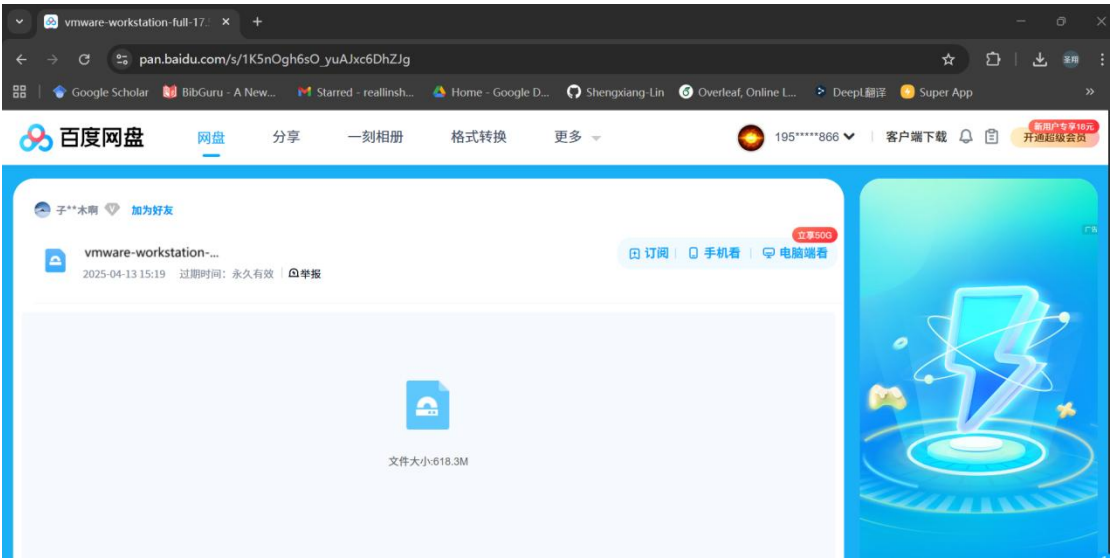
- ①攻击者向目标服务器发送大量伪造源 IP 的 TCP 连接请求（SYN 包）。
- ②服务器每接收到一个 SYN 包，就会分配关键系统资源，并回复 SYN-ACK 包，等待客户端确认。
- ③攻击者故意不发送最终的 ACK 包回复，使得服务器端维持大量处于“半开”状态的连接。
- ④随着半开连接数量持续增加，服务器的连接资源被耗尽，从而导致合法用户无法成功建立 TCP 连接，服务陷入瘫痪。

四、实验步骤

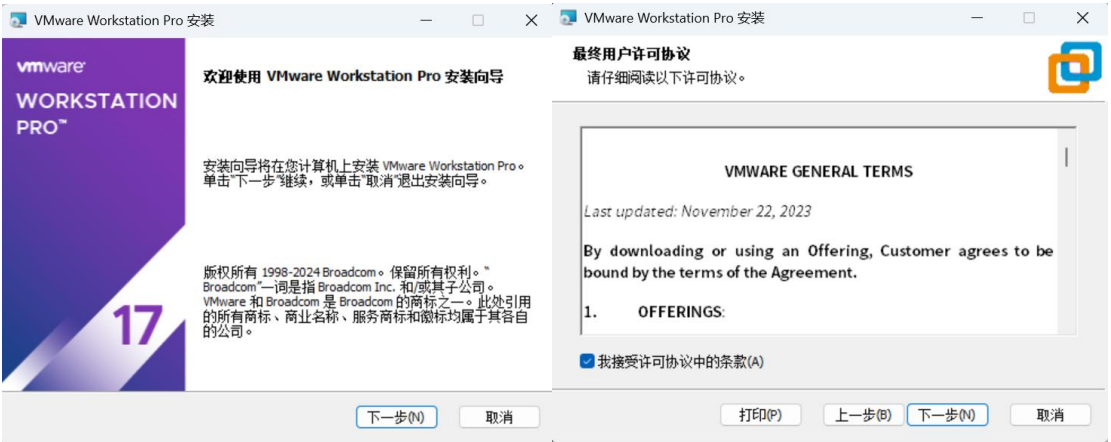
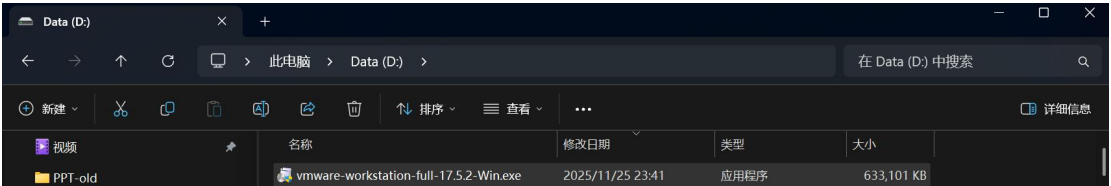
1. 安装虚拟机平台

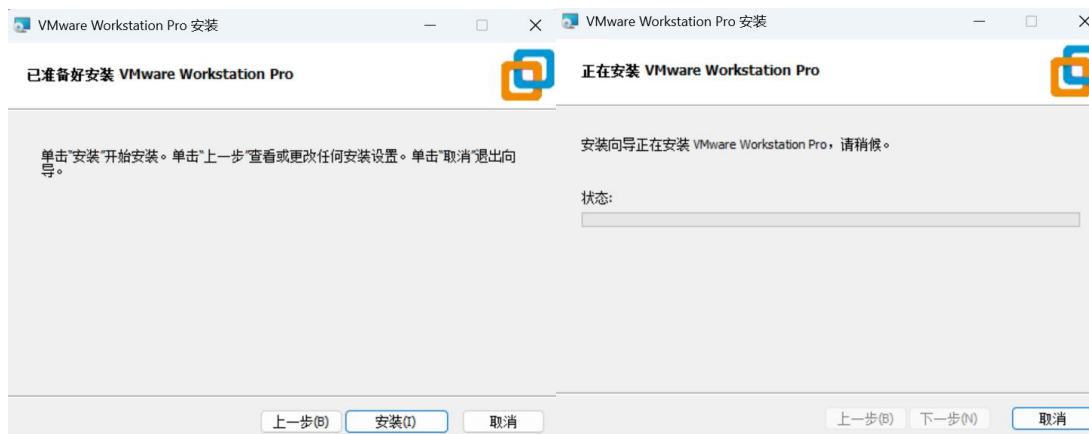
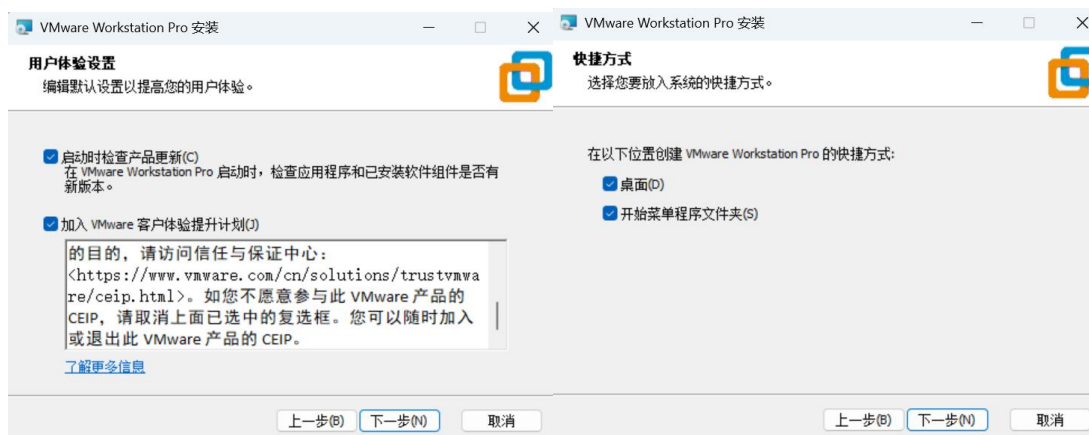
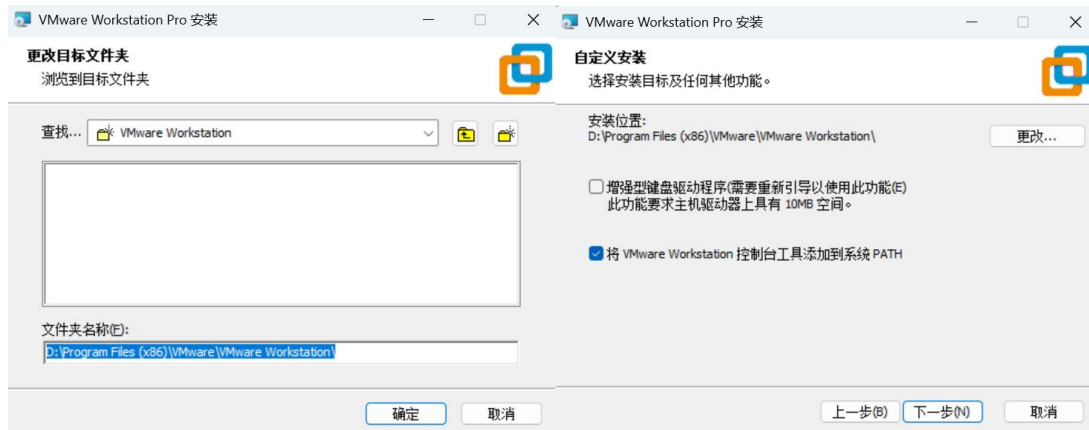
1.1. 进入 https://pan.baidu.com/s/1K5nOgh6sO_yuAJxc6DhZlg 百度网盘，提取码为 nbmf，下

载 VMware 安装包。

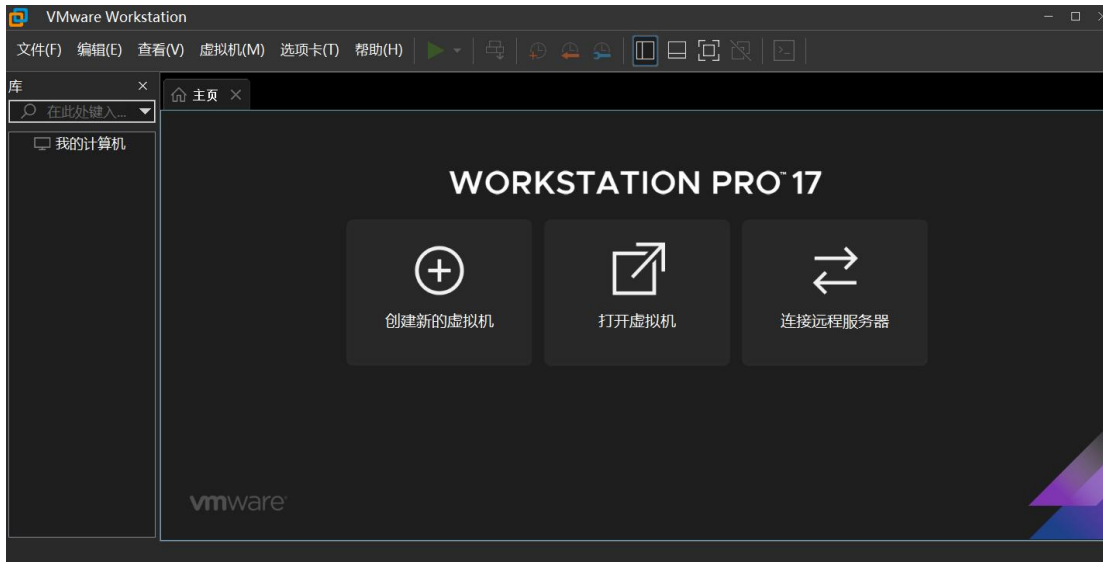


1.2.使用下载好的 vmware-workstation-full-17.5.2-Win.exe，开始安装。



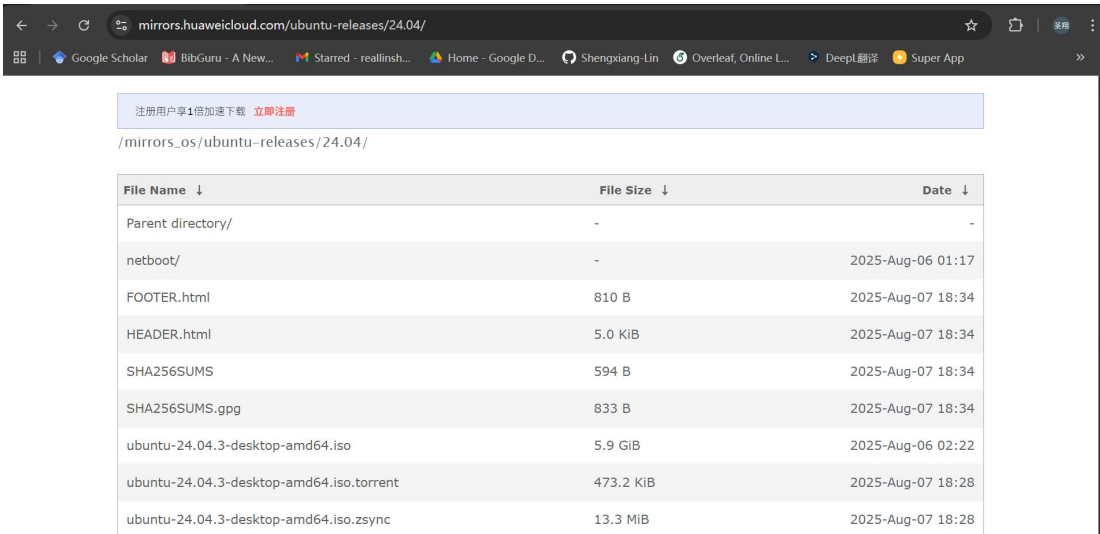


1.3.打开 VMware Workstation Pro，填入密钥。

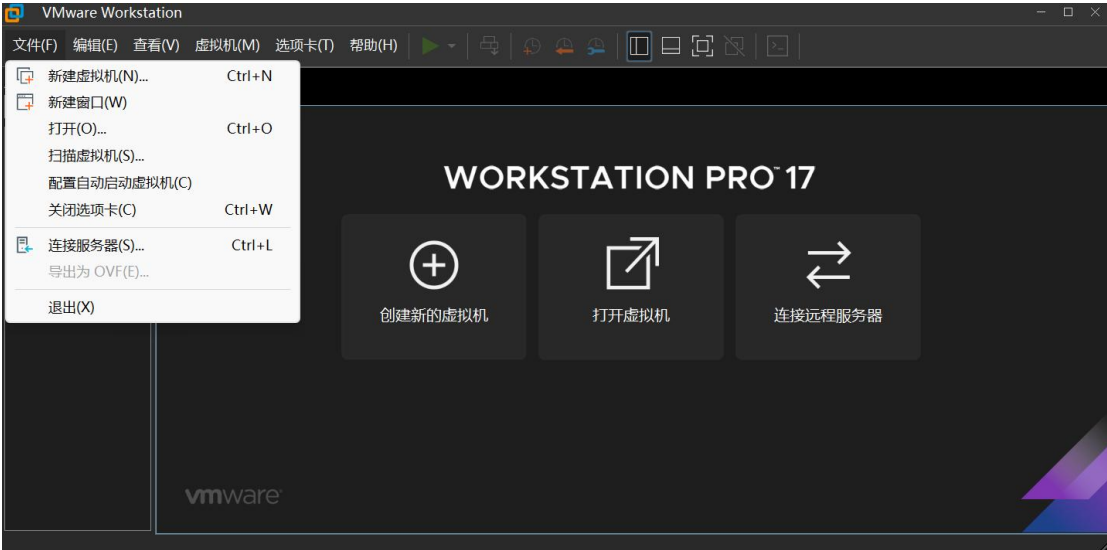


2.安装虚拟机

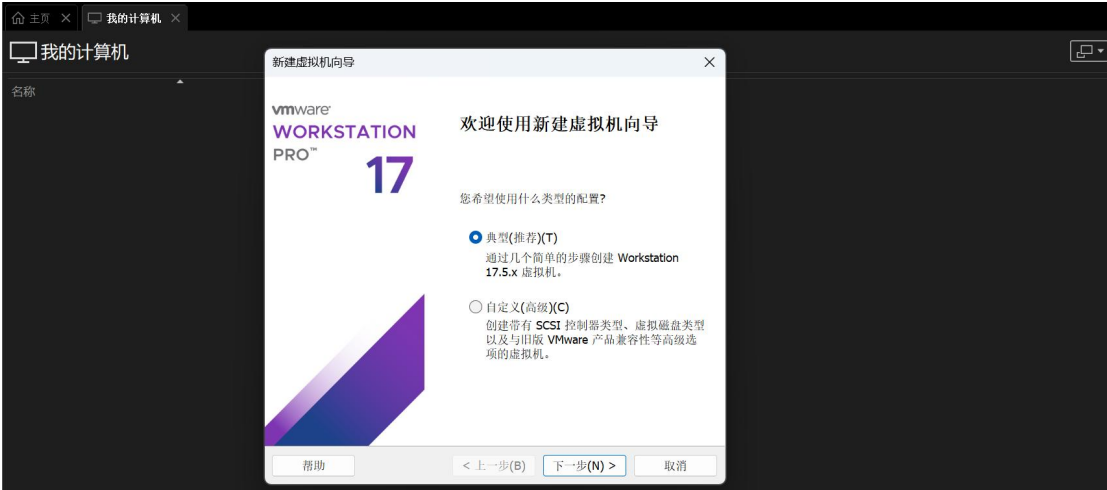
2.1.进入华为云的开源镜像网 <https://mirrors.huaweicloud.com/ubuntu-releases/24.04/>，下载 ubuntu-24.04.1-desktop-amd64.iso。



2.2.打开已安装好的 VMware 虚拟机平台，新建虚拟机。



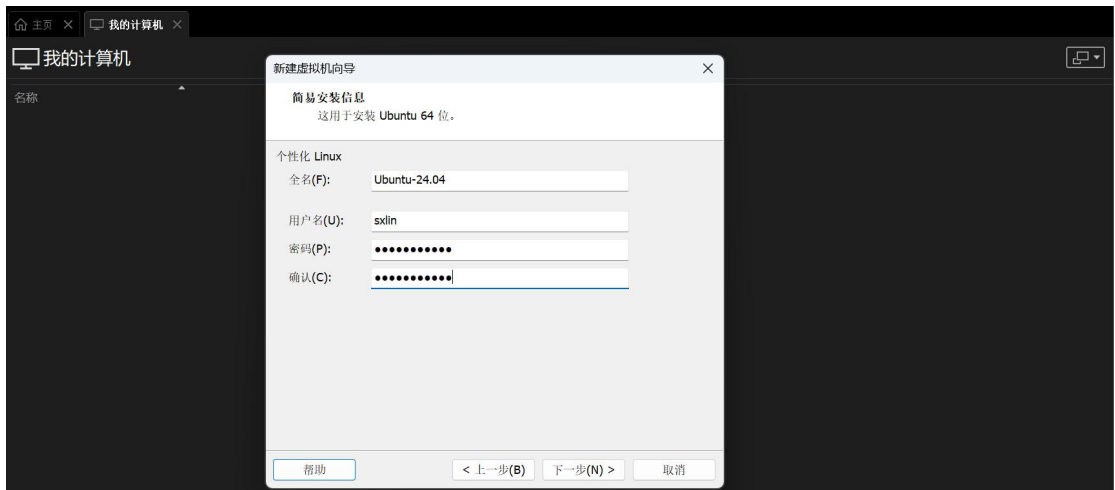
2.3.在新建虚拟机向导中，勾选“典型（推荐）”，点击下一步。



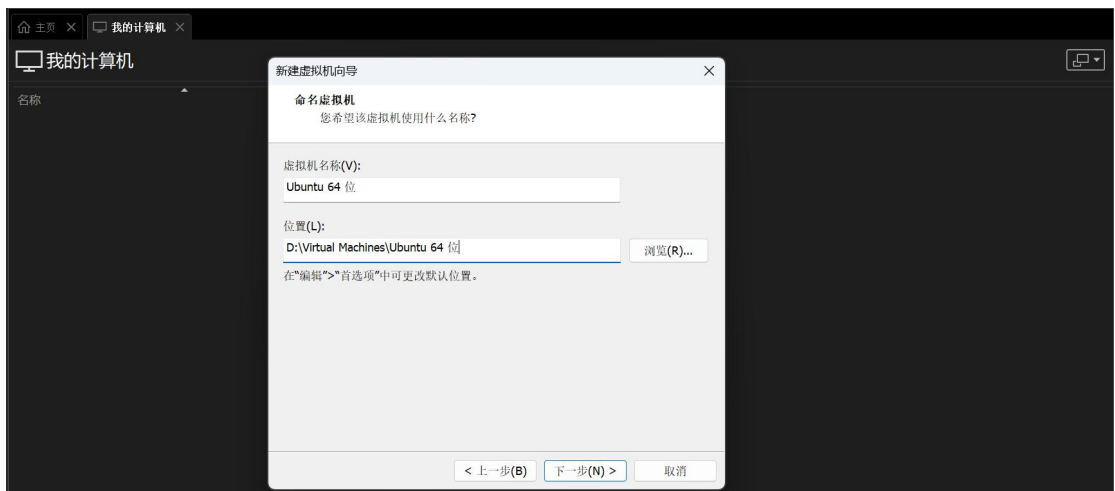
2.4.选择 Ubuntu 安装来源。



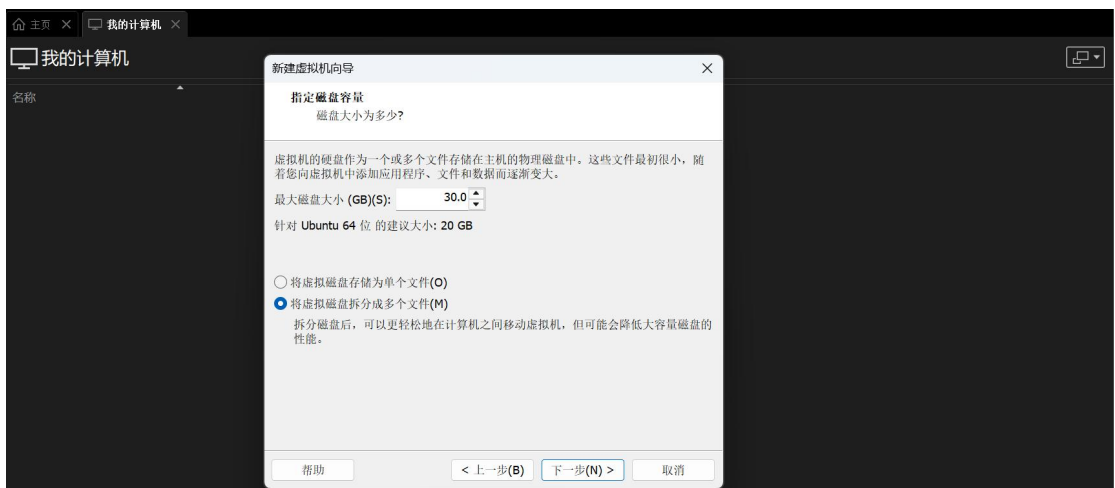
2.5.自定义设置。



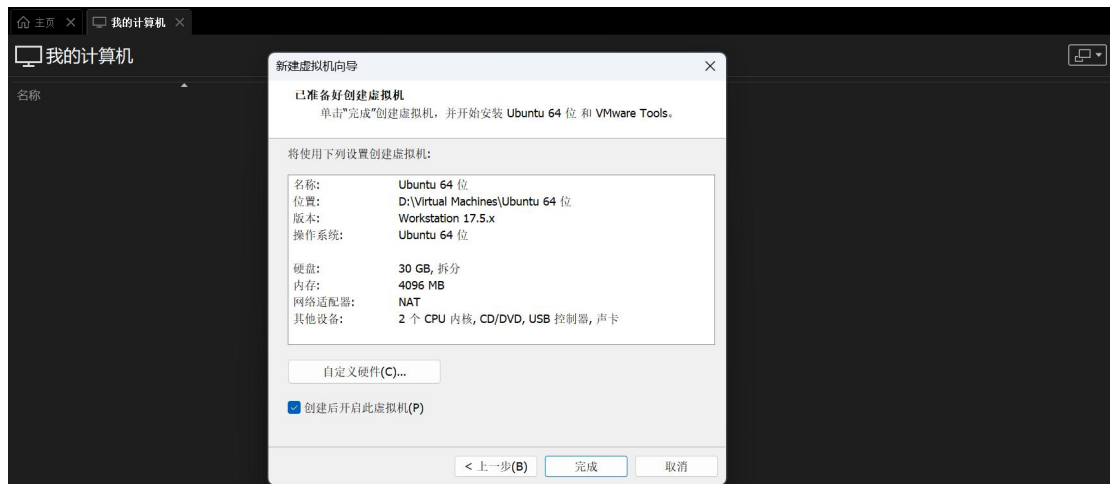
2.6.设置虚拟机名称和路径。



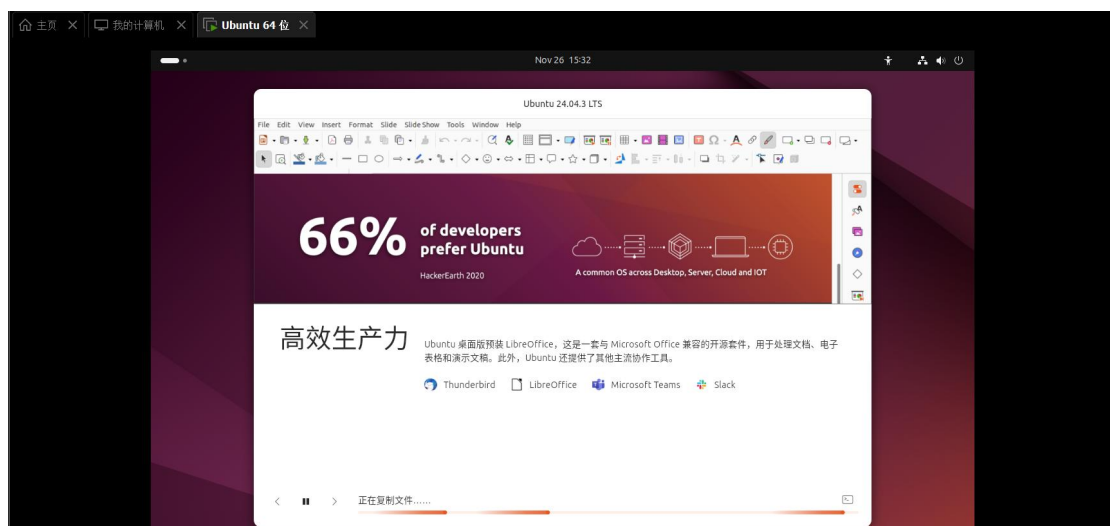
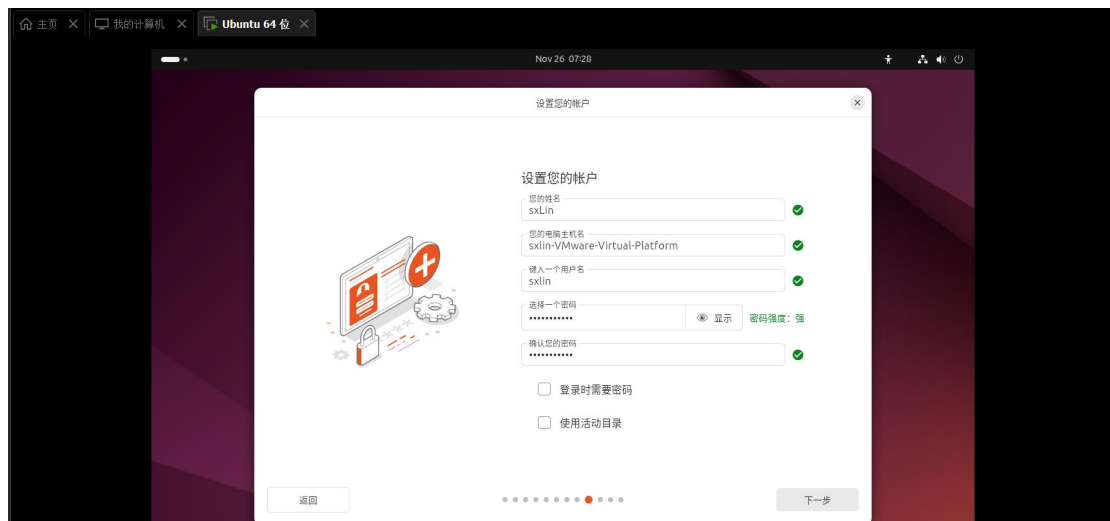
2.7.分配磁盘空间。

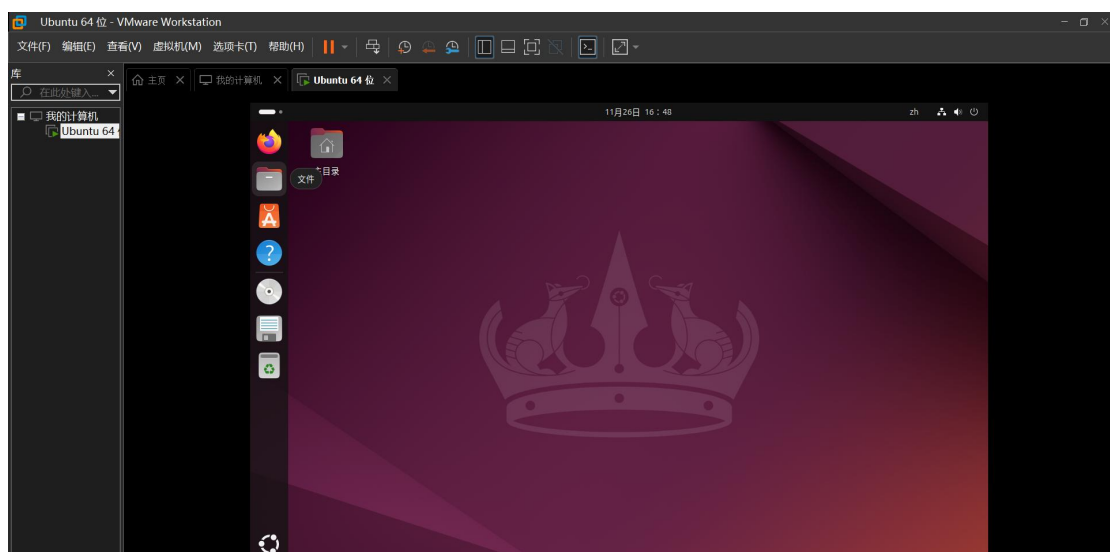
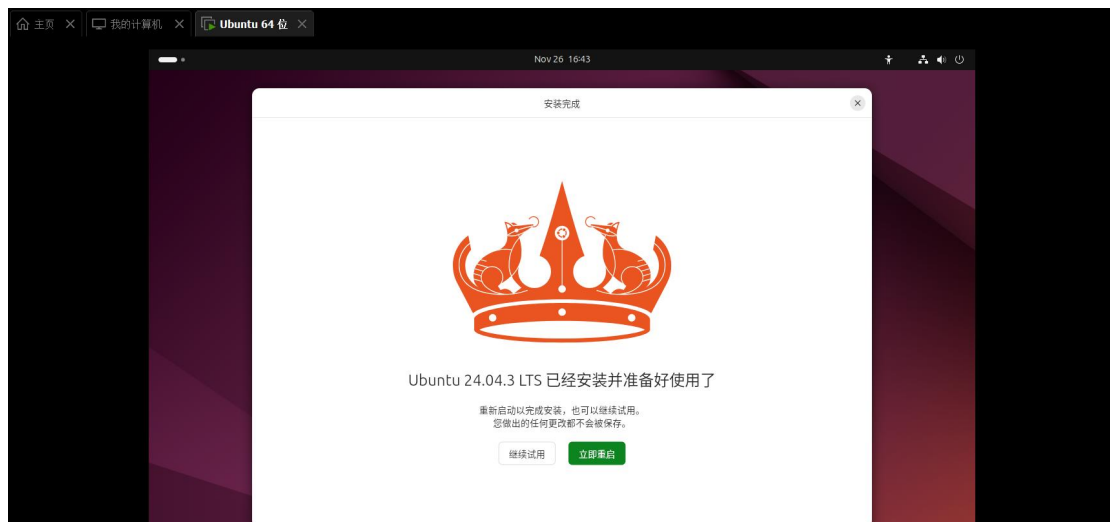


2.8.完成虚拟机创建。

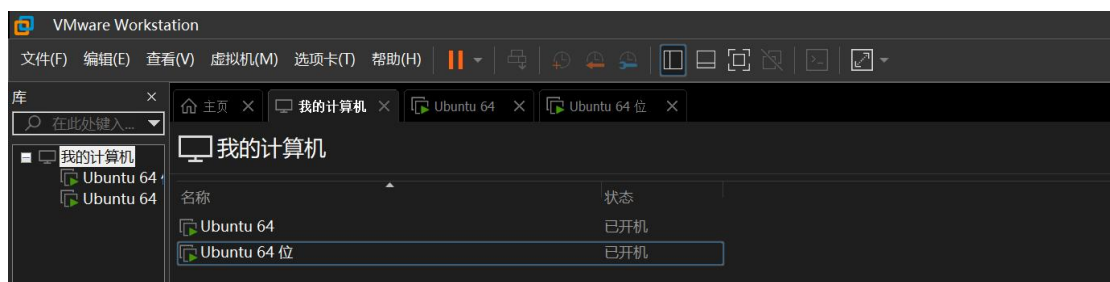


2.9.进行相关配置选择，参考 https://blog.csdn.net/2501_92709190/article/details/149365361，具体步骤此处不再展示。





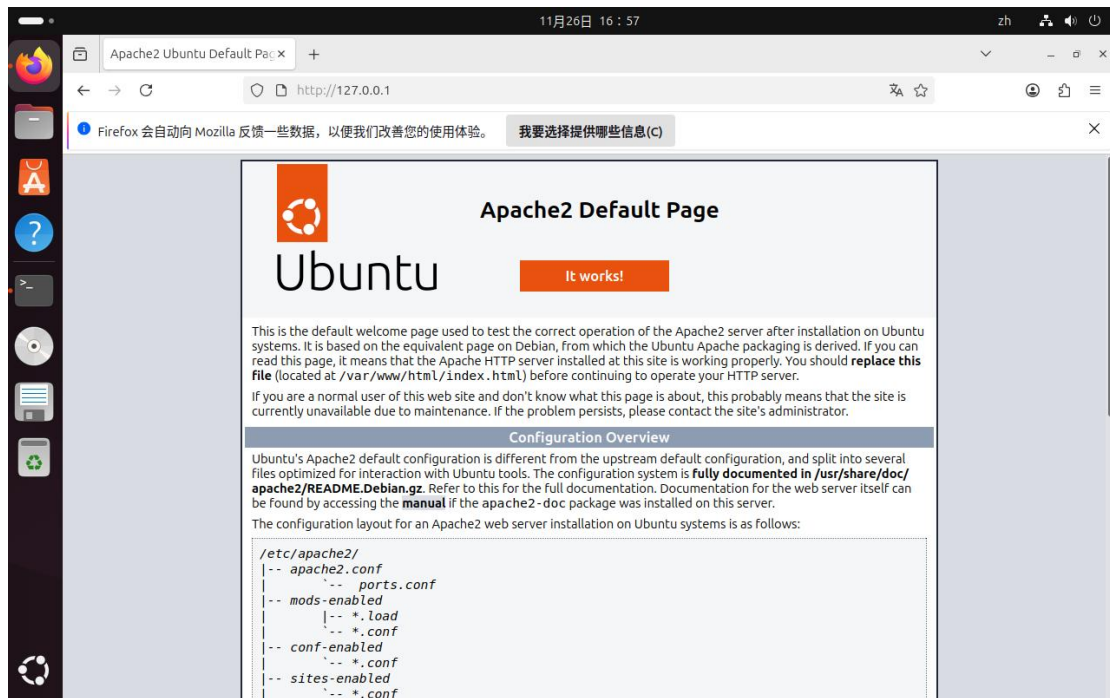
2.10.重复 2.2-2.9 的操作，新建第二台虚拟机，现在已有两台虚拟机。



3.在 server 虚拟机上安装 apache 服务器

Apache 是世界使用排名第一的 Web 服务器软件。我们按照 apache 的目的是搭建一个简单的网站，用来作为被攻击的目标。

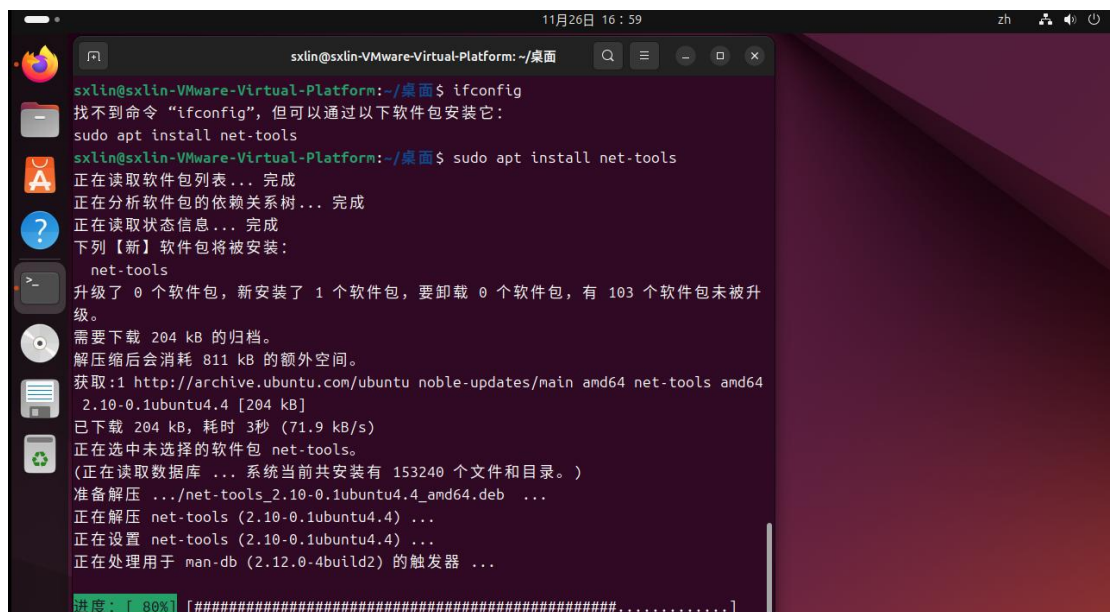
3.1.更新一下 apt 的软件库，方便之后下载，在终端输入命令：`apt-get update`。

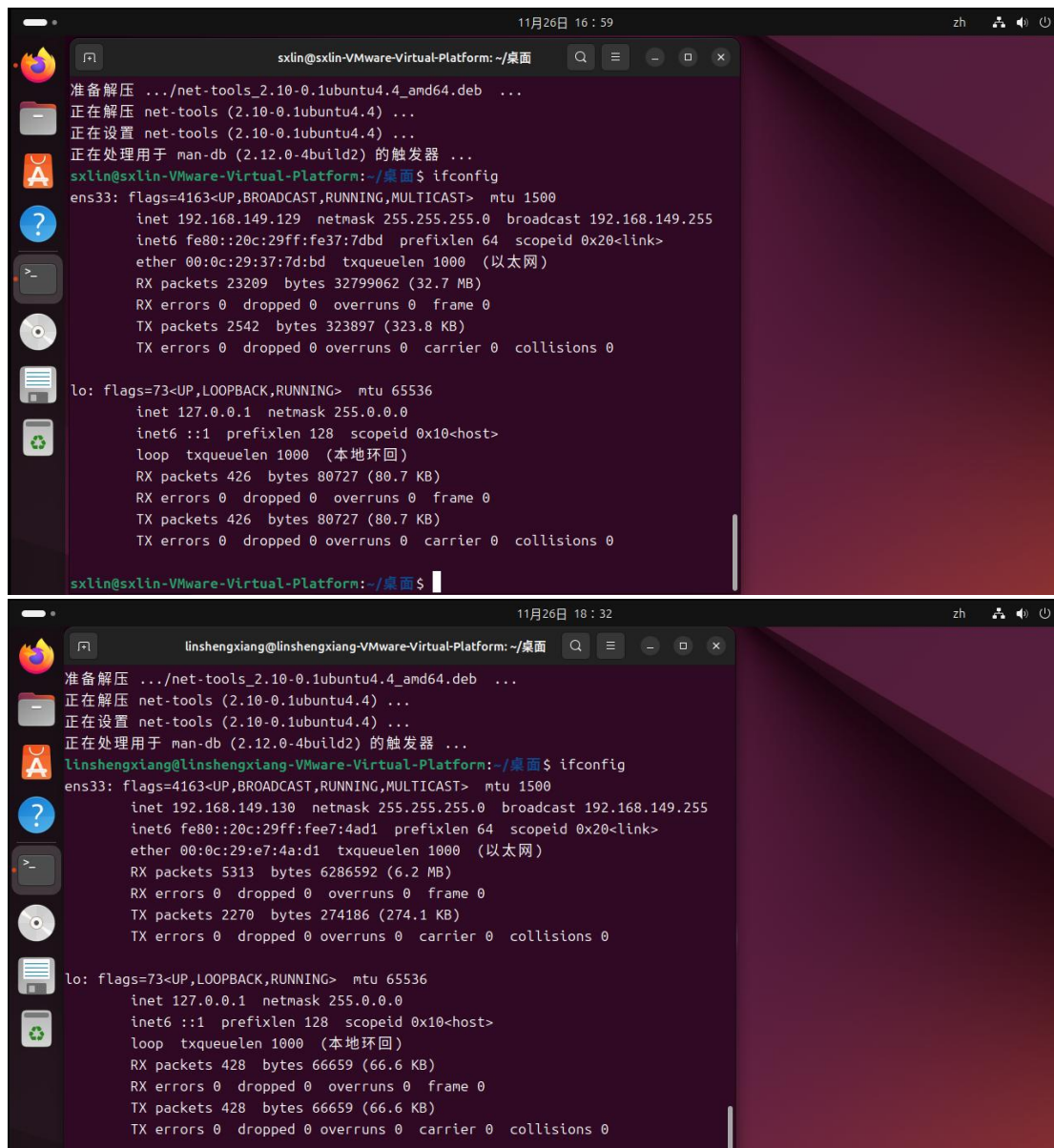


3.4.对另一台新建的虚拟机做 3.1-3.3 同样的操作。

4.SYN-Flood 攻击

4.1.通过 `ifconfig` 命令，我们获取 `apache2` 服务器的 `ip` 地址。

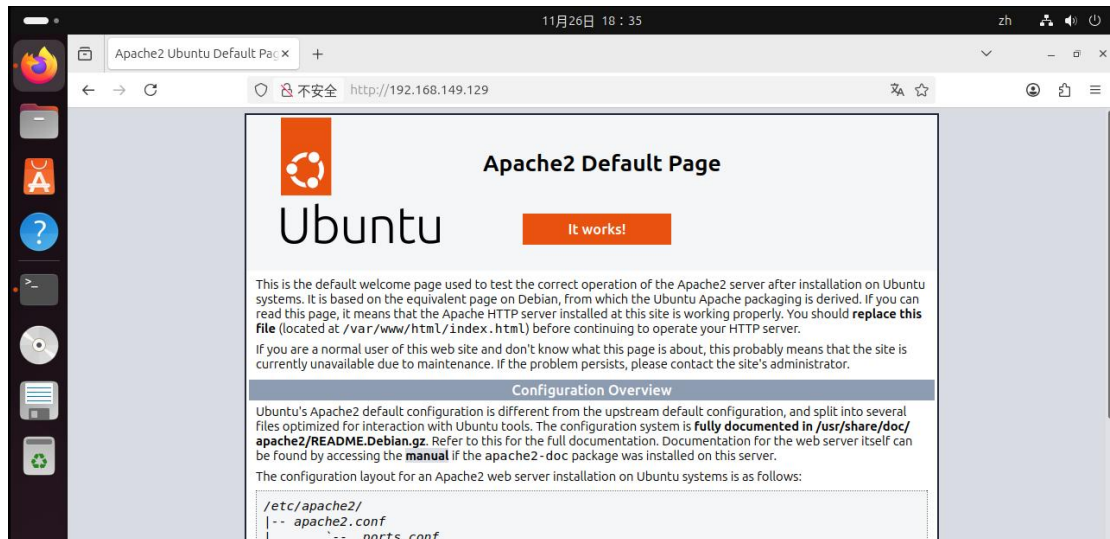




sxlin-VMware-Virtual-Platform 为 Server，Server ip 为 192.168.149.129

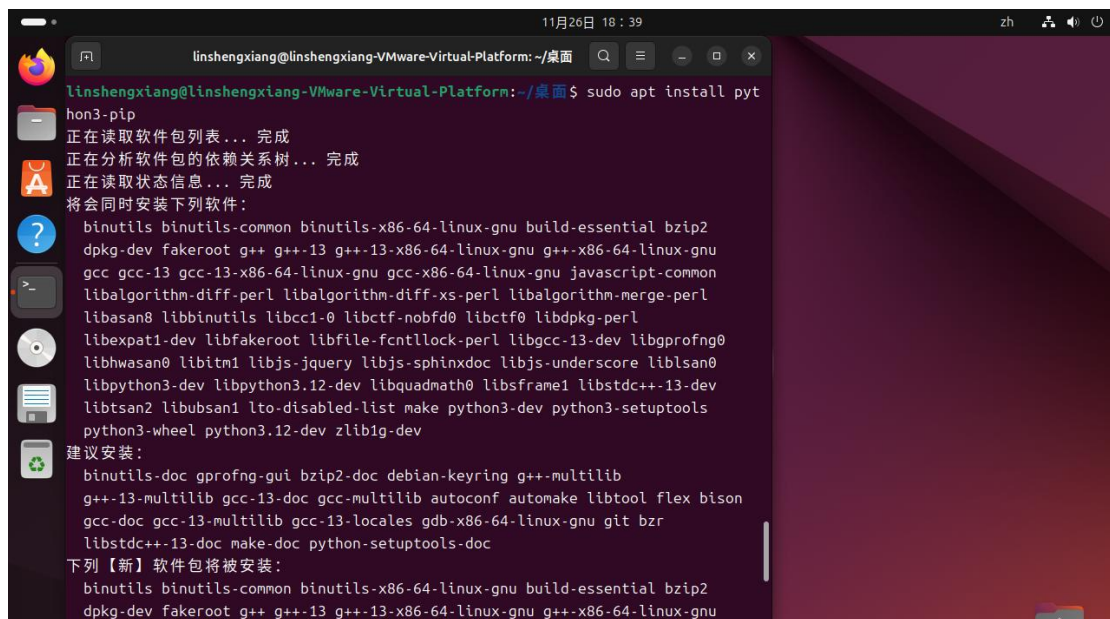
linshengxiang-VMware-Virtual-Platform 为 Attacker，Attacker ip 为 192.168.149.130

在 Attacker 的浏览器上，输入 192.168.149.129，正常访问，说明配置成功。



4.2. 在攻击机上编写代码

编写的代码使用 `python` 语言，使用的函数库为 `scapy`，具体用法可以参照使用文档 <https://scapy.readthedocs.io/en/latest/>。下载函数库，分别运行：`apt install python3-pip`、`pip3 install scapy`。



dport=80: 攻击目标服务的 HTTP 端口(80)。

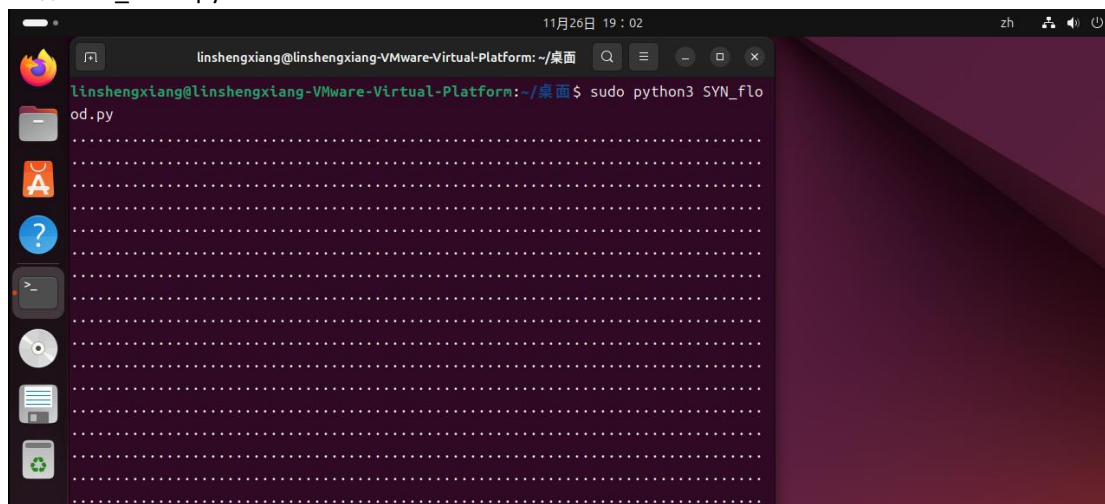
flags=0x002: TCP 标志位设置, 0x002 十六进制对应二进制 00000010, 第 2 位 SYN 标志设为 1, 表示这是连接请求包, 其他标志位(ACK、FIN、RST 等)均为 0。

发送控制参数:

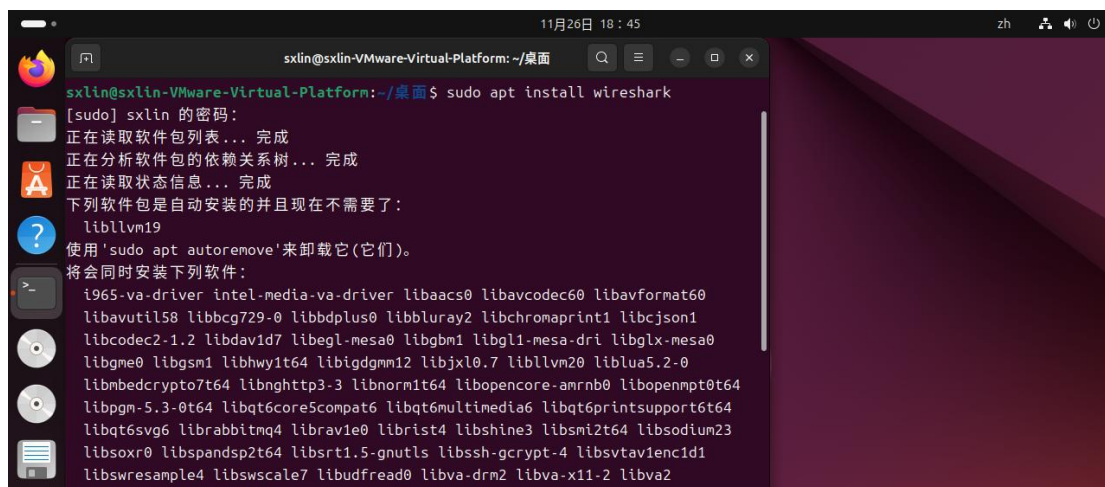
loop=1: 循环发送模式, 持续不断地发送 SYN 数据包, 形成洪水攻击效果。

4.3.在 server 上用 wireshark 进行观察。

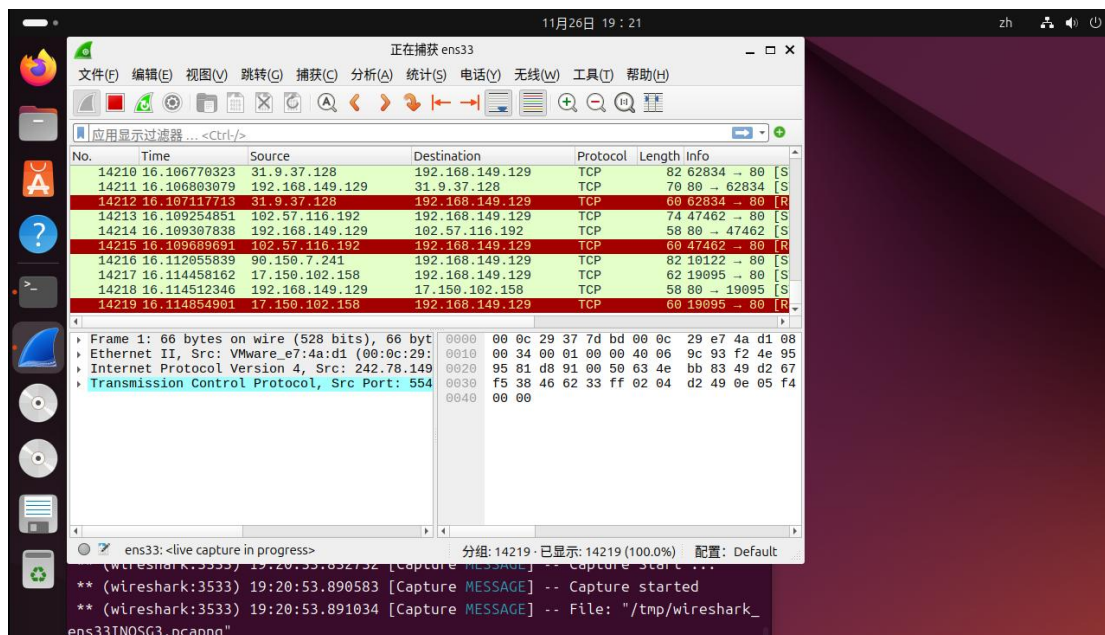
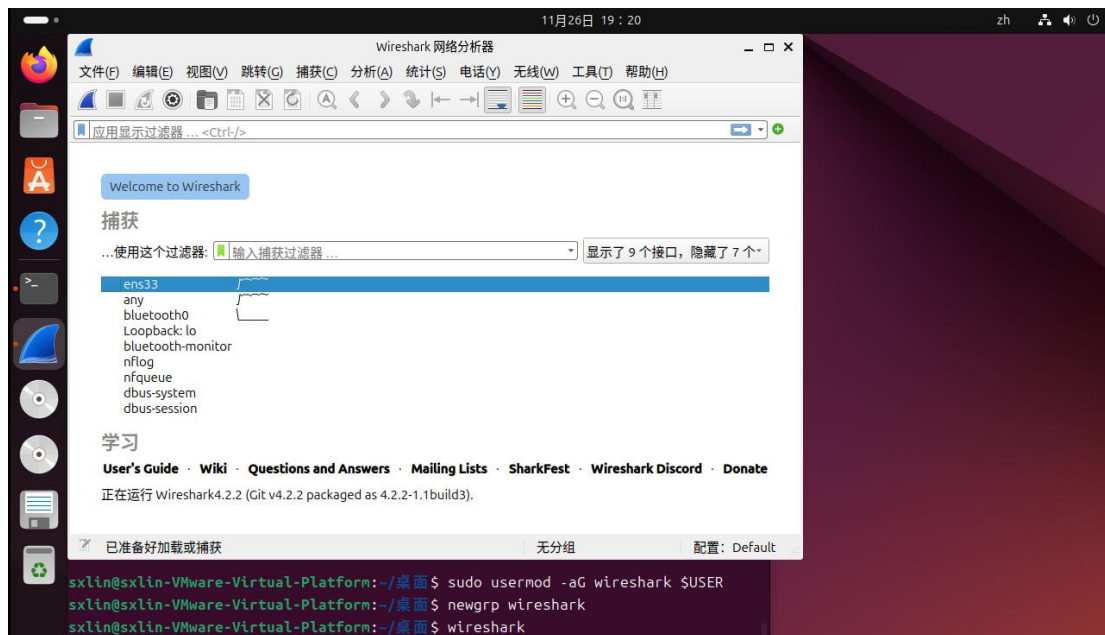
运行 SYN_flood.py。



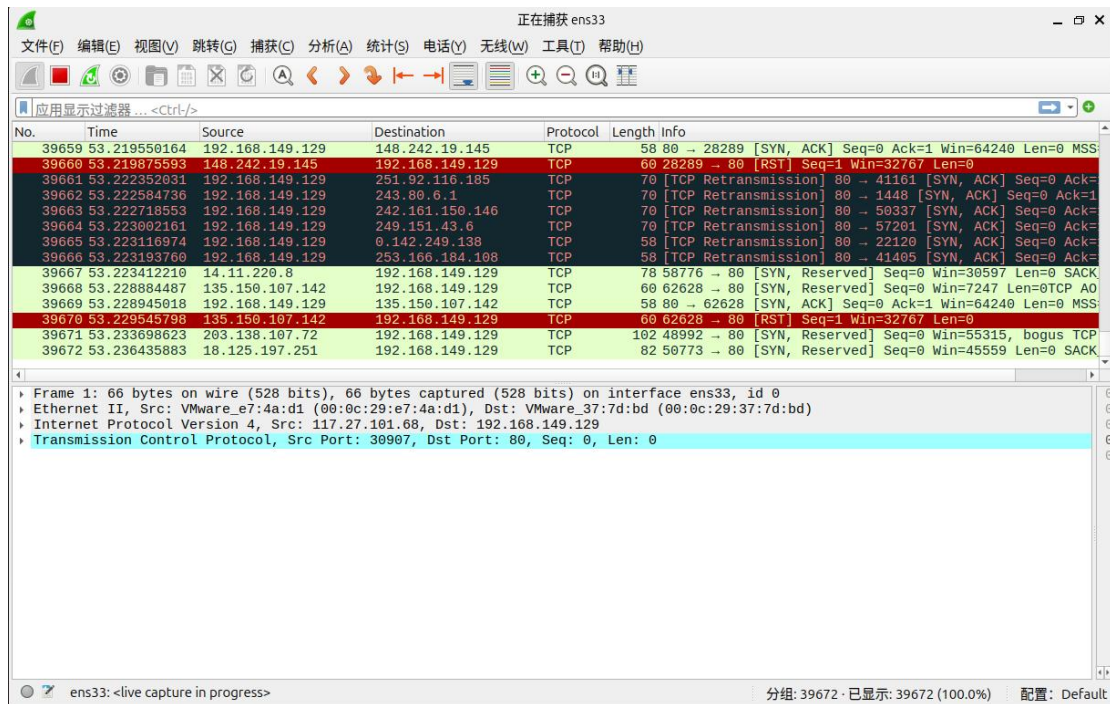
安装 wireshark。



运行 wireshark。



随机打开一个数据包，内容如下。



如下是对该 TCP 协议上的参数解释。

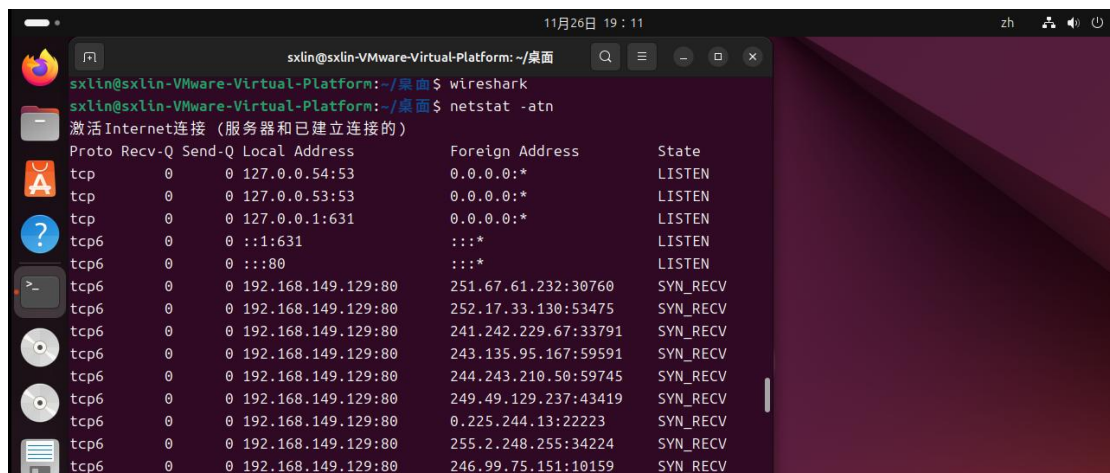
Src Port（源端口）：30907。此为发送端随机分配的一个端口号，用于标识本机上的通信进程。在 TCP 连接建立过程中，客户端通常会使用临时端口，以实现多路复用。在本场景中，该端口号被用于伪造连接请求，以隐藏真实来源。

Dst Port（目标端口）：80。目标端口明确指向运行 HTTP 服务的 Apache 服务器。80 端口是 Web 服务的标准端口，用于接收和处理 HTTP 请求。

Seq（序列号）：0。此为 TCP 连接的初始序列号，用于确保数据包按正确顺序重组及传输的可靠性。在 SYN 标志置位的连接建立请求中，序列号通常被设置为一个随机初始值，Wireshark 在显示时可能将其相对值呈现为 0。

Len（数据长度）：0。表示 TCP 报文段中实际数据载荷的长度。由于 SYN 包主要用于连接建立，并不携带应用层数据，因此其负载长度为 0。

4.4.Server 运行 netstat -atn 可以看到，出现了很多的 SYN 请求。



五、实验小结

在本次实验中，多次出现系统级操作（例如软件更新、Wireshark 抓包）因权限不足而受阻的情况，通过在执行指令前添加“**sudo**”进行临时提权，有效解决了该问题。在 Wireshark 抓包过程中，初始未能识别本地网卡，并误选了远程接口；后通过执行“**sudo usermod -aG wireshark \$USER**”命令将当前用户加入 **wireshark** 组，并重新加载组权限，系统重启后成功识别到本地网卡（如 **ens33**），抓包功能恢复正常。通过本实验，我不仅在实际操作中深入理解了 SYN 洪泛攻击的原理与实现，也进一步提升了在权限管理和网络分析工具应用方面的实践能力。